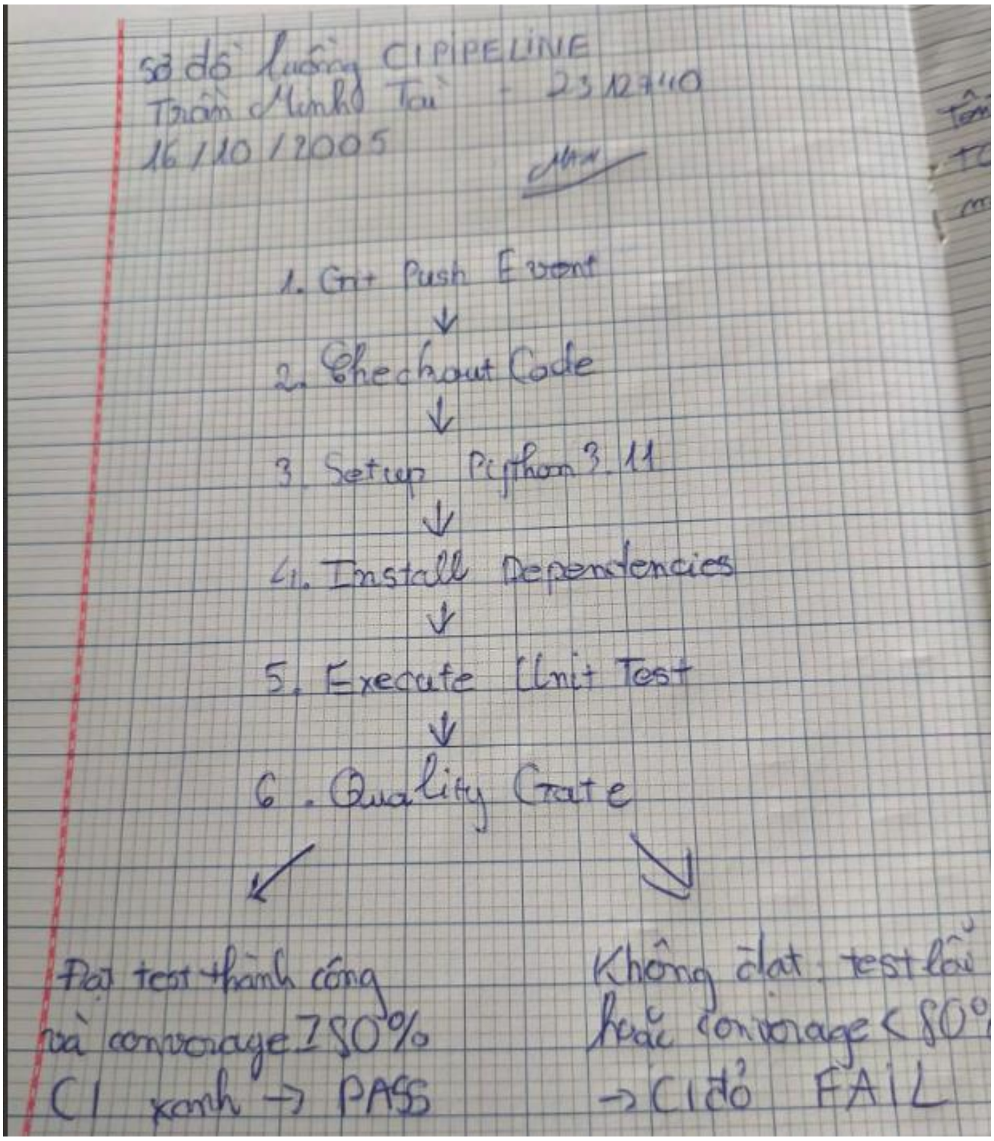
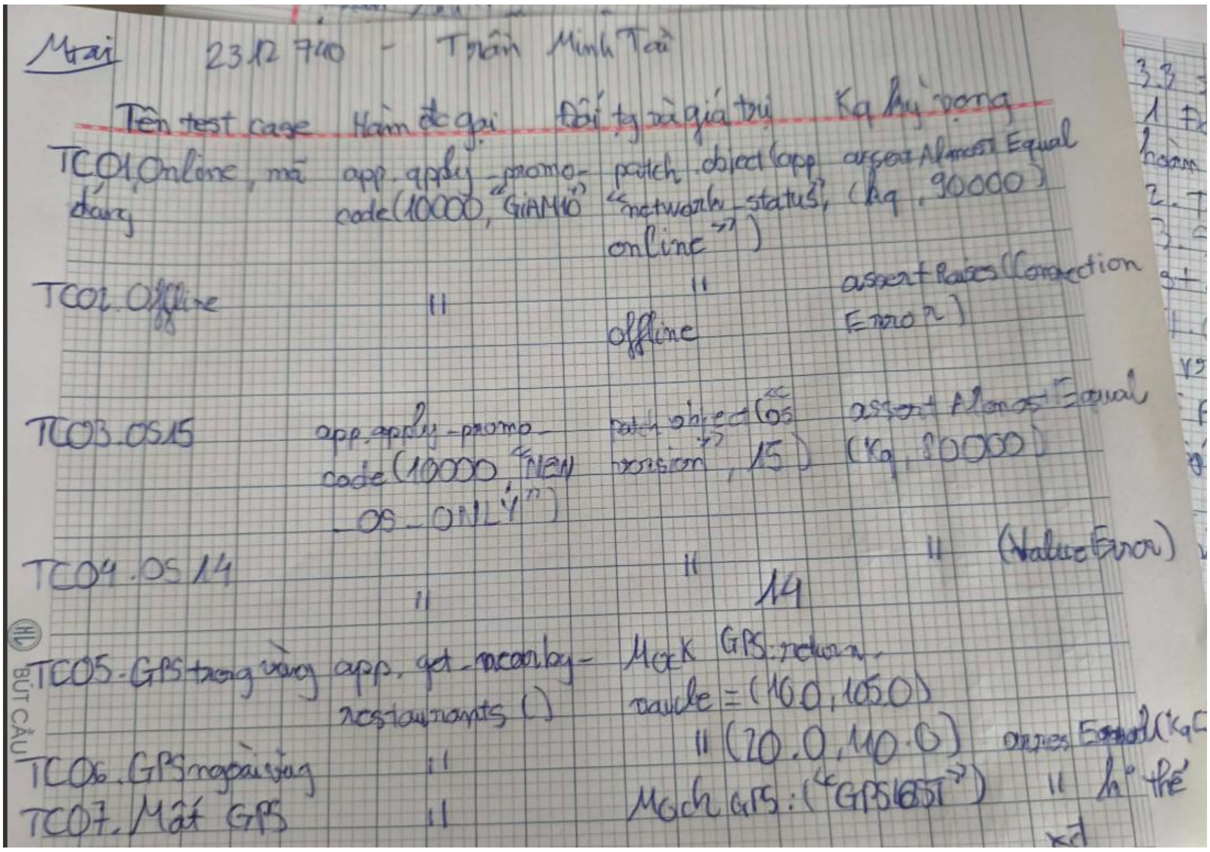


Sơ đồ luồng CI PIPELINE
Trần Minh Tài - 2312740
16/10/2005

1. Git Push Event
↓
2. Checkout Code
↓
3. Setup Python 3.11
↓
4. Install Dependencies
↓
5. Execute Unit Test
↓
6. Quality Gate

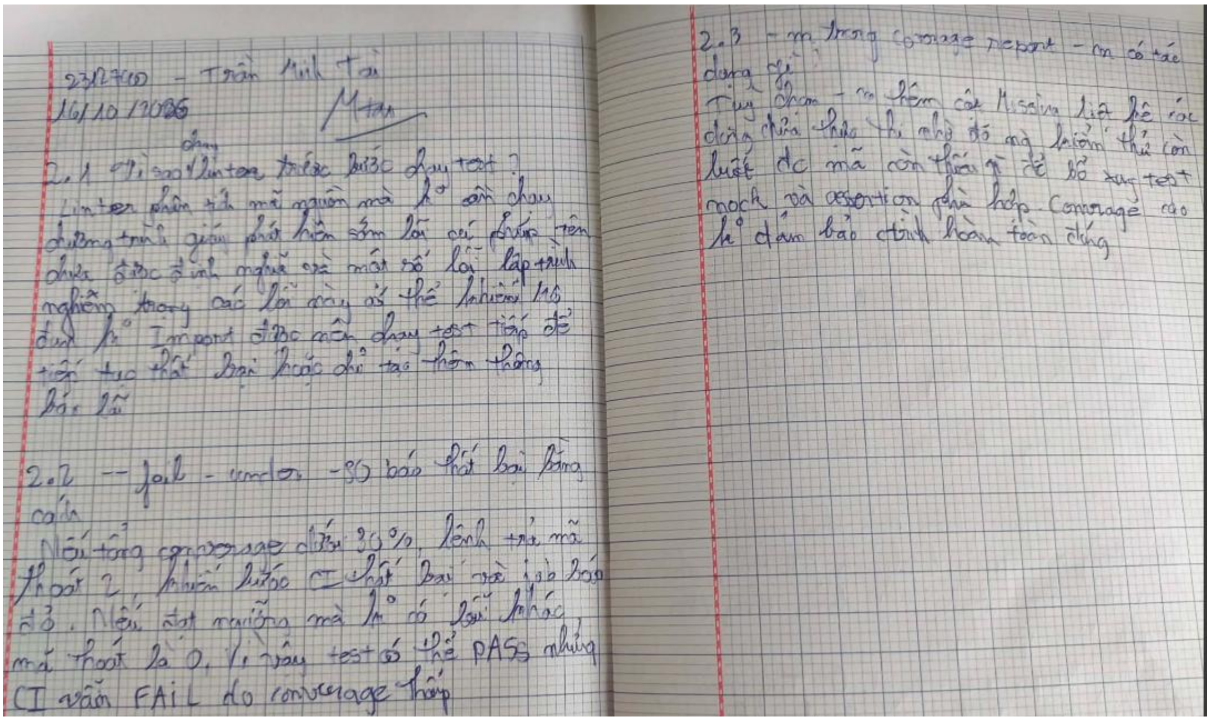
Đạt test thành công
và converage ≥ 80%
CI xanh → PASS

Không đạt: test lỗi
hoặc converage < 80%
→ CI đỏ FAIL



Mtai 23127110 - Trần Minh Tài

Tên test case	Hàm được gọi	Đối tg và giá trị	Kq kỳ vọng
TC01.Online, mã đúng	app.apply_promo_code(10000,"GIAM10")	patch.object(app "network_status", "online")	assertAlmostEqual (kq, 90000)
TC02.Offline	"	" offline	assertRaises(ConnectionError)
TC03.OS15	app.apply_promo_code(10000,"NEW_OS_ONLY")	patch.object("os version", 15)	assertAlmostEqual (kq, 80000)
TC04.OS14	"	" 14	" (ValueError)
TC05.GPS trong vùng	app.get_nearby_restaurants()	Mock GPS: return_value = (10.0,105.0)	
TC06.GPS ngoài vùng	"	" (20.0,110.0)	assertEqual(kq,
TC07.Mất GPS	"	Mock GPS: ("GPSLost")	" k° thể xđ



23127110 - Trần Minh Tài
16/10/2025
Mtai

2.1 Vì sao chạy linter trước bước chạy test?

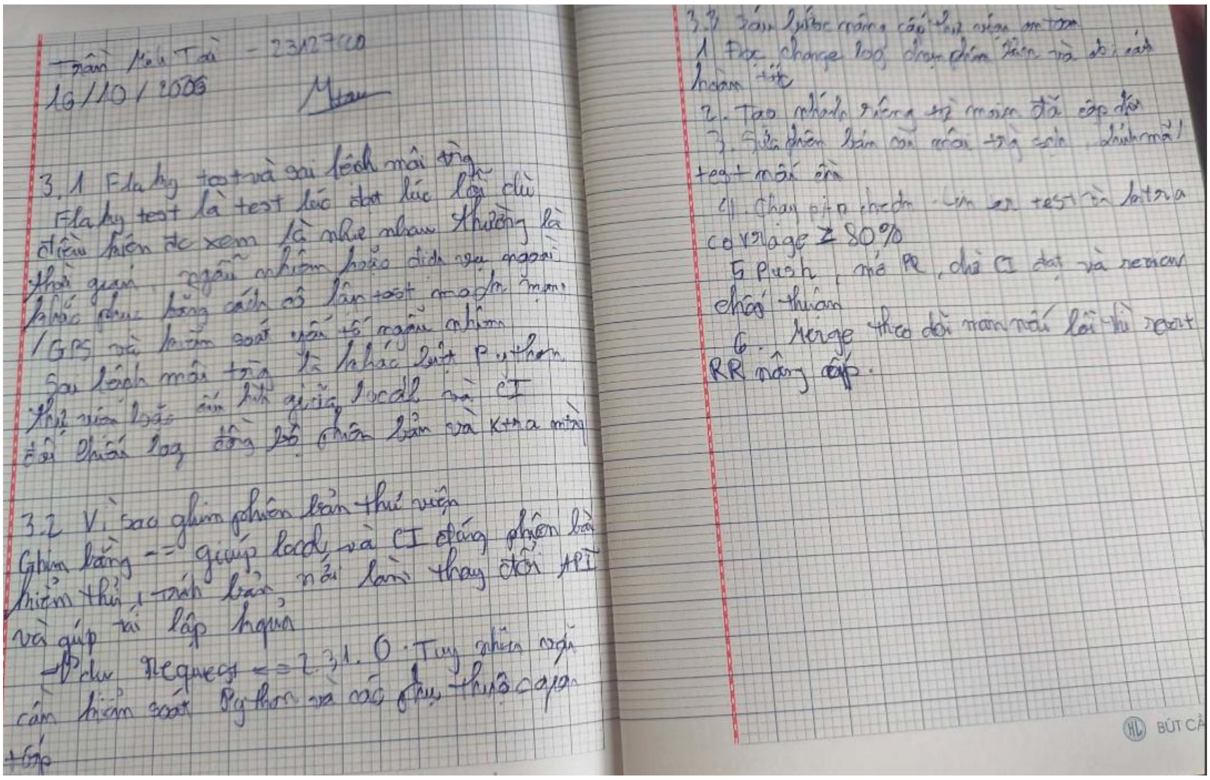
Linter phân tích mã nguồn mà k° cần chạy chương trình, giúp phát hiện sớm lỗi cú pháp, tên chưa được định nghĩa và một số lỗi lập trình nghiêm trọng. Các lỗi này có thể khiến bộ test k° Import được nên chạy test tiếp để tiếp tục thất bại hoặc chỉ tạo thêm thông báo lỗi

2.2 --fail-under=80 báo thất bại bằng cách

Nếu tổng coverage dưới 80%, lệnh trả mã thoát 2, khiến bước CI thất bại và job báo đỏ. Nếu đạt ngưỡng mà k° có lỗi khác, mã thoát là 0. Vì vậy test có thể PASS nhưng CI vẫn FAIL do coverage thấp

2.3 -m trong coverage report - m có tác dụng gì

Tùy chọn -m thêm cột Missing liệt kê các dòng chưa thực thi, nhờ đó mà kiểm thử còn biết đc mã còn thiếu gì để bổ sung test mock và assertion phù hợp. Coverage cao k° đảm bảo tính hoàn toàn đúng



Trần Hữu Tài - 23127100

16/10/2025

3.1 Flaky test và sai lệch môi trường

Flaky test là test lúc đạt lúc lỗi dù điều kiện đc xem là như nhau. Thường là thời gian, ngẫu nhiên hoặc dịch vụ ngoài. Khắc phục bằng cách cô lập test mạng/mạng/GPS và kiểm soát yếu tố ngẫu nhiên.

Sai lệch môi trường là khác biệt Python, thư viện, hoặc cấu hình giữa local và CI. đổi khác log đồng bộ phiên bản và k+ra môi

3.2 Vì sao ghim phiên bản thư viện

Ghim bằng == giúp local và CI dùng phiên bản hiện thời, tránh bản mới làm thay đổi API và giúp tái lập kquả

→ Pdu requests==2.31.0. Tuy nhiên vẫn cần kiểm soát Python và các phụ thuộc gián tiếp

3.3 Sách lược nâng cấp thư viện an toàn

1. Đọc change log, đánh dấu điểm thay đổi và đổi cách hoàn tất
2. Tạo nhánh riêng và nâng cấp dần
3. Sửa phiên bản cấu hình trong code, chỉnh mã/test nếu cần
4. Chạy pip check, chạy test và kiểm tra coverage ≥ 80%
5. Push, mở PR, chờ CI đạt và review chấp thuận
6. Merge, theo dõi, nếu lỗi thì revert PR nâng cấp.